

Video 1. Pengkuman

No. _____
Date: _____

Cara Pakai Bitonic Lite dengan Benar - Pemuda Wajib Tahu

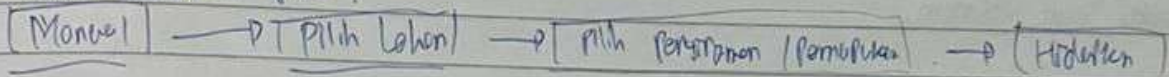
video ini adalah panduan mengenai cara mengoperasikan Bitonic Lite, sebuah sistem kontrol / Internet of Thing (IoT) yang memungkinkan pengguna mengelola penyiraman dan pemupukan tanaman secara otomatis maupun manual melalui aplikasi mobile / Hp.

- Persiapan dan Koneksi

Perangkat dikontrol menggunakan aplikasi khusus dari Bitonic, dan memerlukan koneksi jaringan internet agar perangkat dapat terhubung dengan aplikasi.

- Mode Kontrol Manual

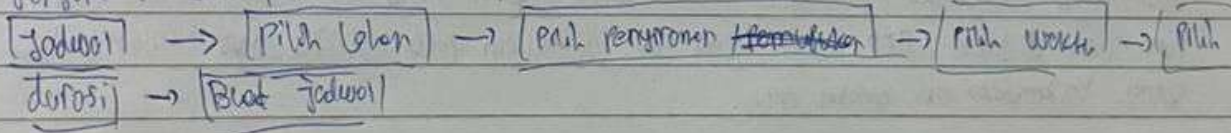
dengan mengklik fitur:



Perangkat akan mengeluarkan bunyi bip dan lampu LED akan menyala sebagai indikator.

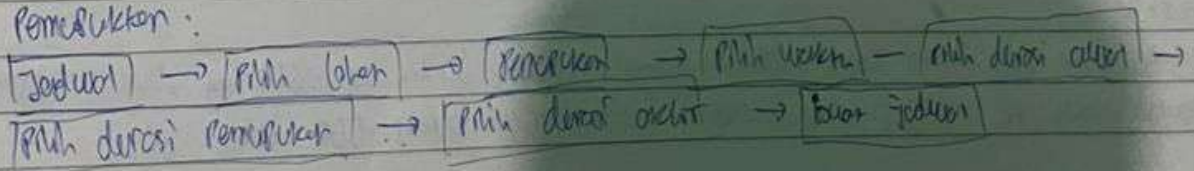
- Mode Kontrol Otomatis / Jadwal

dengan memilih fitur: Centak Penyiraman



Jadi kita bisa mengatur jam berapa dan durasi penyiramannya. Ketika waktunya tiba, layar LCD pada perangkat akan menampilkan status "siram on".

Pemupukan:



Pemeliharaan:

- Durasi awal : Penyiraman awal untuk membasahi tanah
- Durasi pemupukan : Proses pemberian pupuk
- Durasi akhir : Penyiraman kembali setelah proses pemupukan.

video 2. Pengkemon.

Memulai dan melihat cara kerja Node-Red untuk memodeli Internet of Things sederhana tahun 2024.

Video ini menjelaskan tentang cara membangun sistem Internet of Things (IoT) sederhana dengan mengintegrasikan mikrokontroler ESP32 dan platform Visual Node-RED. Tujuannya adalah membangun protokol MQTT sebagai jembatan komunikasi antara perangkat keras dan antarmuka dashboard digital.

- Pengrograman ESP32

Langkah awal dimulai dengan memuat library pendukung, mengatur koneksi Wi-Fi (SSID dan Password), serta menentukan alamat broker MQTT (di video menggunakan HiveMQ) dan topic komunikasi yang akan digunakan. Program juga dilengkapi dengan fungsi pengecekan koneksi secara otomatis.

- Peran Node-RED

Setelah perangkat keras siap, selanjutnya membuka platform Node-RED melalui server lokal. Di bagian kiri ada berbagai nodes yang digunakan untuk membangun logika alir kerja dan antarmuka visual.

- Konfigurasi Komunikasi MQTT

Selanjutnya, mengonfigurasi nodes yang digunakan menggunakan alamat broker dan nama topic di Node-RED dengan yang telah diprogram pada ESP32 agar keduanya bisa saling berkomunikasi dan bertukar data.

- Visualisasi

menggunakan Node Label untuk menampilkan data secara grafis

- Kontrol

Menggunakan node button untuk membuat tombol interaktif (on/off) yang dapat mengirim perintah bolak ke ESP32, untuk mengontrol komponen fisik seperti LED, relay, dll.

- Deploy

Terakhir adalah melakukan deploy pada Node-RED untuk mengaktifkan seluruh sistem sehingga data dari ESP32 dapat terlihat secara real-time di dashboard.